

Sistema de Gerenciamento de Aulas Particulares

Documento de Requisitos, Regras de Negócio e Visão do Produto

1. Visão geral

O sistema será uma aplicação web para um único professor gerenciar seus alunos, aulas, atividades, entregas, materiais e videochamadas. A proposta é substituir o controle fragmentado em planilhas, mensageria, documentos e serviços externos por uma aplicação centralizada.

2. Objetivo do sistema

Permitir que o professor acompanhe todo o ciclo de ensino de cada aluno: cadastro, planejamento de aulas, conteúdos estudados, atividades, entregas, correções, desempenho, comunicação e videochamadas.

3. Perfis de acesso

Professor

- Gerenciar alunos, aulas, atividades e materiais.
- Agendar, cancelar e concluir aulas.
- Criar e gerenciar videochamadas.
- Corrigir atividades, atribuir notas e fornecer feedback.
- Visualizar desempenho e histórico dos alunos.
- Criar anotações privadas sobre os alunos.

Aluno

- Acessar somente seus próprios dados.
- Visualizar aulas e atividades.
- Entregar atividades e consultar notas e feedbacks.
- Visualizar materiais disponibilizados para ele.
- Participar das videochamadas e utilizar o chat da aula.

4. Módulo de autenticação

- Login por e-mail e senha.
- Logout.

- Recuperação de senha.
- Autenticação baseada em token/sessão conforme a arquitetura escolhida.
- Autorização por perfil.
- Senhas armazenadas somente em formato de hash.

5. Dashboard

O dashboard do professor deverá apresentar, de forma resumida:

- Quantidade de alunos ativos.
- Aulas do dia.
- Próximas aulas.
- Atividades aguardando correção.
- Atividades atrasadas.
- Entregas recentes.
- Próximas videochamadas.

6. Gestão de alunos

Dados sugeridos:

- Nome.
- E-mail.
- Telefone.
- Data de nascimento.
- Foto.
- Data de cadastro.
- Status ativo/inativo.
- Observações.
- Objetivo de aprendizagem.
- Nível atual.

O perfil do aluno deverá centralizar:

- Informações pessoais.
- Histórico de aulas.
- Atividades e respectivas entregas.
- Notas e feedbacks.
- Videochamadas.
- Materiais.
- Conteúdos estudados.
- Anotações privadas do professor.
- Indicadores de desempenho.

7. Gestão de aulas

Uma aula deverá possuir, no mínimo:

- Aluno.
- Data.
- Horário de início e término.
- Assunto.
- Descrição.
- Status.
- Observação pós-aula.

Status sugeridos: Agendada, Em andamento, Concluída, Cancelada e Não compareceu.

8. Calendário

- Visualização mensal e semanal.
- Criação de aula a partir de um horário.
- Edição e cancelamento.
- Visualização rápida do aluno e assunto.
- Prevenção de conflito de horários.

9. Atividades

Uma atividade poderá conter:

- Título.
- Descrição.
- Aluno.
- Data de criação.
- Prazo de entrega.
- Pontuação máxima.
- Arquivos anexos.
- Links.
- Observações.

Estados sugeridos: Pendente, Entregue, Corrigida e Atrasada.

10. Entrega e correção

- O aluno poderá enviar texto, arquivos, links e comentários.
- O professor poderá visualizar a entrega.
- O professor poderá atribuir nota.
- O professor poderá registrar feedback.

- A entrega corrigida deverá permanecer no histórico.
- O sistema deverá controlar reenvios conforme a política definida pelo professor.

11. Videochamadas

Cada videochamada deverá estar vinculada a uma aula. A implementação poderá utilizar WebRTC para mídia em tempo real e SignalR para sinalização/eventos e comunicação auxiliar.

- Entrada do professor e do aluno autorizado.
- Câmera.
- Microfone.
- Encerramento da chamada.
- Chat da aula.
- Registro da realização da chamada.

12. Materiais

O professor poderá disponibilizar PDFs, documentos, links, vídeos ou outros materiais.

Um material poderá ser associado a um aluno, aula ou atividade.

13. Conteúdos e evolução

O sistema deverá permitir registrar conteúdos estudados por aluno, possibilitando acompanhar o progresso em uma sequência de assuntos.

Exemplo: Variáveis → Condicionais → Loops → Métodos → Orientação a Objetos → LINQ → APIs REST.

14. Anotações privadas

O professor poderá manter observações internas sobre cada aluno. Essas informações não poderão ser acessadas pelo aluno.

15. Desempenho

- Quantidade de atividades realizadas.
- Quantidade de atividades pendentes.
- Média das notas.
- Quantidade de aulas realizadas.
- Frequência.
- Evolução das notas ao longo do tempo.

16. Notificações

- Nova atividade criada.
- Atividade próxima do vencimento.
- Atividade entregue.
- Aula próxima do início.
- Eventos relevantes da videochamada.

A primeira versão poderá utilizar uma central de notificações interna. E-mail pode ser adicionado posteriormente.

17. Regras de negócio

RN01 — Um professor só poderá possuir uma aula ativa no mesmo intervalo de horário.

RN02 — Aulas canceladas não devem contar como aulas realizadas.

RN03 — Aulas concluídas devem permanecer no histórico do aluno.

RN04 — Aluno inativo não poderá ser vinculado a novas aulas.

RN05 — A desativação de um aluno não deve apagar seu histórico.

RN06 — A exclusão definitiva de dados relevantes deverá exigir confirmação e, preferencialmente, ser evitada em favor de inativação.

RN07 — Um aluno só poderá consultar dados pertencentes a ele.

RN08 — Um aluno não poderá acessar ou alterar dados de outro aluno manipulando identificadores da API.

RN09 — Atividades deverão possuir prazo de entrega.

RN10 — O sistema deverá identificar atividades cujo prazo expirou.

RN11 — O professor deverá decidir se atividades atrasadas continuam aceitando entrega.

RN12 — Notas e feedbacks deverão ficar associados à entrega corrigida.

RN13 — Videochamada deverá estar vinculada a uma aula.

RN14 — Somente participantes autorizados daquela aula poderão entrar na sala.

RN15 — Anotações privadas do professor nunca poderão ser retornadas para o usuário aluno.

RN16 — Arquivos enviados deverão ser validados quanto a tipo, tamanho e autorização de acesso.

18. Requisitos não funcionais

- Interface responsiva para desktop e celular.
- API REST documentada com OpenAPI/Swagger.
- Validação de entrada no back-end.
- Tratamento padronizado de erros.
- Logs de aplicação e eventos relevantes.
- Paginação em listagens que possam crescer.
- Proteção contra SQL Injection e acesso indevido.
- Configuração segura de CORS.
- Segregação adequada de arquivos e dados privados.
- Testes automatizados para regras críticas.

19. Arquitetura sugerida

Back-end: ASP.NET Core Web API em C#. Banco de dados: SQL Server. Front-end: React com TypeScript. SignalR pode ser utilizado para eventos em tempo real e comunicação auxiliar da aplicação. Para videochamada, WebRTC é uma alternativa adequada para mídia ponto a ponto; a sinalização pode ser feita pela aplicação.

A arquitetura deve buscar separação clara de responsabilidades, mas sem criar camadas ou padrões desnecessários para um sistema de apenas um professor.

20. Entidades principais sugeridas

- Usuario
- Aluno
- Aula
- Atividade
- EntregaAtividade
- Material
- Conteudo
- AlunoConteudo
- Videochamada
- Mensagem
- Notificacao
- AnotacaoProfessor

21. Escopo da primeira versão (MVP)

1. Autenticação.
2. Dashboard básico.
3. Cadastro e gerenciamento de alunos.
4. Perfil do aluno.

5. Cadastro e agenda de aulas.
6. Calendário.
7. Criação de atividades.
8. Entrega e correção.
9. Videochamada básica.
10. Notificações internas.

22. Evoluções futuras

- Relatórios mais completos.
- Gráficos avançados de evolução.
- Envio de notificações por e-mail.
- Integração com calendário externo.
- Gravação de aulas, caso requisitos legais, técnicos e de armazenamento sejam atendidos.
- Biblioteca de conteúdos reutilizáveis.
- Histórico/auditoria mais detalhado.

23. Critérios gerais de aceitação

Considerarei a primeira versão adequada quando eu conseguir, sem utilizar planilhas ou ferramentas externas para o fluxo principal, cadastrar um aluno, agendar uma aula, criar uma atividade, receber e corrigir uma entrega, acompanhar o histórico do aluno e iniciar uma videochamada relacionada à aula.

24. Perguntas que o desenvolvedor deverá decidir ou validar

- Como será feita a autenticação e renovação dos tokens?
- Como os arquivos serão armazenados?
- WebRTC será implementado diretamente ou por meio de um serviço especializado?
- Quais dados precisam de auditoria?
- Qual política de reenvio de atividades será adotada?
- Quais tipos e tamanhos de arquivos serão aceitos?
- Quais informações serão exibidas no dashboard?
- Quais tecnologias adicionais realmente agregam valor ao projeto?